

Задание на проект (C++)

Основная задача в проектной работе это создать приложение, которое позволит хранить и обрабатывать информацию для какой-то конкретной предметной области, которую **Вы выбираете самостоятельно**.

Требования к проекту:

- Программа должна выполнять все поставленные перед ней требования;
- Программа должна работать без ошибок;
- Программа должна иметь понятный пользовательский интерфейс (интерфейс может быть на русском или на английском языках);
- Данные об объектах должны быть оформлены в виде пользовательских типов данных - структур (struct);
- Данные должны быть записаны в **бинарные** файлы.

1. Тема работы

Разработка справочно-информационной системы для ... (указать предметную область).

2. Цель

Разработать справочно-информационную систему, которая позволяет хранить в файлах, отображать на экране и обрабатывать информацию об объектах в соответствии с выбранной предметной областью.

3. Задачи

- 1) Выбрать предметную область и проанализировать ее. Определить объекты, о которых требуется хранить информацию и их характеристики. Определить данные, которые будут сохраняться, определить их типы, ограничения и т. д. Примеры предметных областей и объектов см. в п. 4. В разрабатываемой системе должно быть 2–3 объекта.
- 2) Определить функции, которыми должна быть наделена система. Основными функциями системы должны быть:
 - а. добавление данных;

- b. отображение данных (по одному объекту, по несколько объектов, в виде таблицы);
- c. удаление данных об объектах (удаление по указанному критерию);
- d. поиск и фильтрация данных (возможность задания разных критериев, минимум 3 критерия);
- e. подсчет каких-либо суммарных характеристик, например количество записей с определенным значением какого-либо поля (минимум 2 характеристики);
- f. сортировка (по нескольким критериям).

Определить критерии поиска, сортировки, удаления.

- 3) Разработать структуру приложения. Разработать структуры данных – struct. Для каждого объекта своя структура. Для каждого объекта создается отдельный **бинарный** файл.
- 4) Разработать пользовательский интерфейс – представление того, каким образом будут отображаться данные, каким образом будет выбираться то или иное действие с данными, меню и т. п. Примеры пользовательского интерфейса см. в п. 5.
- 5) Разработать алгоритмы, выполняющих основные функции программы (поиск, суммарные характеристики, удаление, сортировка и т. д.).
- 6) Написать код программы.
- 7) Протестировать программу.

4. Примеры предметных областей и объектов

На 2 объекта:

1. Предметная область: **Компания предоставляющая услуги телевидения.**
 Объект №1: *Клиент*. Характеристики объекта: Фамилия и имя клиента, адрес, ИНН клиента, номер договора. Объект №2: *Услуга*. Характеристики объекта: код услуги, название услуги, цена, описание.
2. Предметная область: **Склад.** Объект №1: *Товар*. Характеристики объекта: Код товара, наименование, единица измерения, цена, количество, код поставщика. Объект №2: *Поставщик*. Характеристики объекта: код поставщика, название, юридический адрес.

На 3 объекта:

1. Предметная область: **Библиотека**. Объект №1: *Книга*. Характеристики объекта: _
Код книги, имя и фамилия автора, название книги, год выпуска, жанр. Объект №2: *Читатель*. Характеристики объекта: код читателя, фамилия, имя, адрес, возраст. Объект №3: *Читательский билет*. Характеристики объекта: код книги, код читателя, дата, возврат (да/нет).
2. Предметная область: **Институт**. Объект №1: *Студент*. Характеристики объекта: код студента, фамилия и имя студента, группа. Объект №2: *Дисциплина*. Характеристики объекта: код дисциплины, название дисциплины, фамилия преподавателя. Объект №3: *Зачетка*. Характеристики объекта: код студента, код дисциплины, оценка, дата.

5. Примеры пользовательского интерфейса

```
-----***-----
" WONDERS OF THE WORLD "
-----***-----

Main Menu:
- 1 - Add data
- 2 - View data
- 3 - Delete data
- 4 - Search/Filter
- 5 - Summary
- 6 - Sort
- 7 - Exit

-----***-----
Enter Your choice :
```

Рис 6.1.Главное меню

```
-----***-----
" WONDERS OF THE WORLD "
-----***-----

TITLE: The Golden Gate Bridge
YEAR: 1937
FEATURES: 2737 m

-----***-----
Row added successfully!
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
```

Рис 6.3. Запись информации о чуде свете в файл

```

-----***-----
" WONDERS OF THE WORLD "
-----***-----

Add Data Menu:
- 1 - Wonders table
- 2 - Creators table
- 3 - Places table
- 4 - Back

-----***-----
Enter Your choice : _

```

Рис 6.2. Меню добавления данных

```

-----***-----
" WONDERS OF THE WORLD "
-----***-----

TITLE: Krupp
BUILD DURATION: 4 years
CONSTRUCTION COSTS($): 7 million

-----***-----
Wonders table:
ID: 1 - Schwerer Gustav
ID: 2 - Ostankino Tower
ID: 3 - Christ the Redeemer
ID: 4 - The Golden Gate Bridge
ID: 5 - Graf Zeppelin

WID <Attached wonder ID>: 1

-----***-----
Row added successfully!
Для продолжения нажмите любую клавишу . . . _

```

Рис 6.4. Связь создателя с чудом света

```

-----***-----
" WONDERS OF THE WORLD "
-----***-----

TITLE: Rio de Janeiro
CONTINENT: South Amerika

-----***-----
Wonders table:
ID: 1 - Schwerer Gustav
ID: 2 - Ostankino Tower
ID: 3 - Christ the Redeemer
ID: 4 - The Golden Gate Bridge
ID: 5 - Graf Zeppelin
WID <Attached wonder ID>: 7
__Error: Invalid WID, try again

ID: 1 - Schwerer Gustav
ID: 2 - Ostankino Tower
ID: 3 - Christ the Redeemer
ID: 4 - The Golden Gate Bridge
ID: 5 - Graf Zeppelin
WID <Attached wonder ID>: 3

-----***-----
Row added successfully!
Для продолжения нажмите любую клавишу . . . _

```

Рис 6.5. Связь место нахождения чуда света с самим чудом света

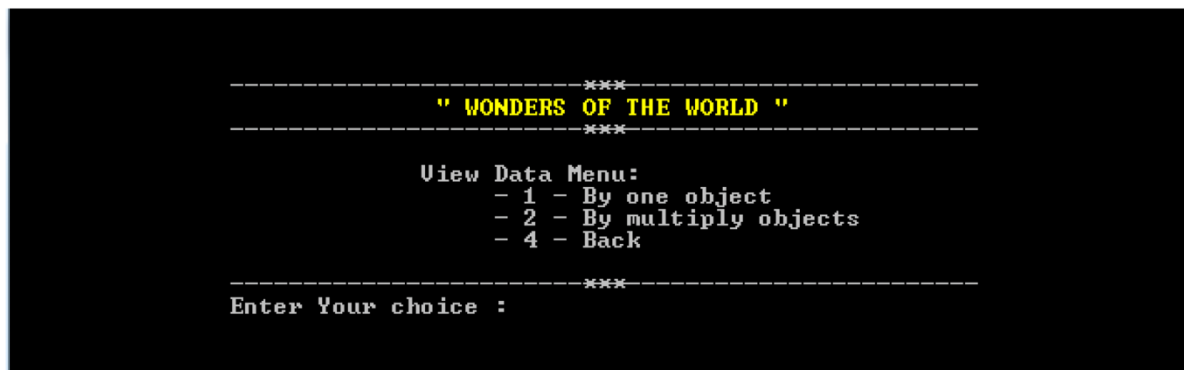


Рис 6.6. Меню обзора



Рис 6.7. Подменю обзора меню



Рис 6.8. Вывод данных о чудесах света

*** " WONDERS OF THE WORLD " ***					
Creators			Related Wonders		
ID	WID	TITLE	ID	TITLE	
1	5	Hugo Eckener	5	Graf Zeppelin	
2	2	Nilokai Nikitin	2	Ostankino Tower	
3	1	Krupp	1	Schwerer Gustav	
4	6	Gustave Eiffel	6	The Eiffel Tower	
5	7	Gutzon Borglum	7	Rushmore	

Для продолжения нажмите любую клавишу . . . _

Рис 6.11. Вывод данных - связь между создателем и чудом света

*** " WONDERS OF THE WORLD " ***					
ID	WID	TITLE	B.DURATION	C.COST	
1	5	Hugo Eckener	3 years	2,3 million	
2	2	Nilokai Nikitin	4 years	17 eur entrance	
3	1	Krupp	4 years	7 milion	
4	6	Gustave Eiffel	2	15 eur entrance	
5	7	Gutzon Borglum	14 years	1 milion	

Для продолжения нажмите любую клавишу . . . _

Рис 6.9. Вывод данных о создателях чудес света

*** " WONDERS OF THE WORLD " ***				
ID	WID	TITLE	CONTINENT	
1	4	San Francisco	North Amerika	
2	5	Germany	Europa	
3	3	Rio de Janeiro	South Amerika	
4	6	France	Europa	
5	7	USA	North America	

Для продолжения нажмите любую клавишу . . .

Рис 6.10. Вывод данных о место расположения чудес света

```

-----***-----
" WONDERS OF THE WORLD "
-----***-----

Search Wonders table rows where ID equals: 5
-----***-----
ID has been found!

      ID          TITLE          YEAR          FEATUTURES
      5          Graf Zeppelin    1928          236,6 m

Для продолжения нажмите любую клавишу . . .

```

Рис 6.18.Результаты поиска по ID

```

-----***-----
" WONDERS OF THE WORLD "
-----***-----

Search Wonders table rows where YEAR equals: 1963
-----***-----
YEAR not found!

Для продолжения нажмите любую клавишу . . .

```

Рис 6.20. В результате поиска, введённого не найдено в системе

```

-----***-----
" WONDERS OF THE WORLD "
-----***-----

Search Wonders table for X first rows: 2

      ID          TITLE          YEAR          FEATUTURES
      1          Schwerer Gustav  1934          13500000 kg
      2          Ostankino Tower  1967           540 m

Для продолжения нажмите любую клавишу . . . _

```

Рис. 6.22. Вывод первых 2 записей

```

-----***-----
" WONDERS OF THE WORLD "
-----***-----

Search Places table for X last rows: 2

      ID      WID      TITLE      CONTINENT
      5        7        USA      North America
      4        6      France      Europa

Для продолжения нажмите любую клавишу . . .

```

Рис 6.23.Вывож последних 2 записей

```
-----***-----
" WONDERS OF THE WORLD "
-----***-----

Summary data Menu:
- 1 - Total rows in all tables
- 2 - Total Wonders rows table
- 3 - Total Creators rows table
- 4 - Total Places rows table
- 5 - Total Creators+Wonders relations
- 6 - Total Places+Wonders relations
- 7 - Total Entries where TITLE start with...
- 8 - Back

-----***-----
Enter Your choice :
```

Рис 6.24. Меню суммарных характеристик

```
-----***-----
" WONDERS OF THE WORLD "
-----***-----

Total rows in all tables: 15
-----***-----

Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
```

Рис 6.25. Общее кол-во записей в системе

```
-----***-----
" WONDERS OF THE WORLD "
-----***-----

Total Wonders+Places relations: 4
-----***-----

Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
```

Рис 6.30. Количество связей между чудесами света и местом

```
-----***-----
" WONDERS OF THE WORLD "
-----***-----

Count entries, where TITLE starts with: The
Found <Wonders>: The Golden Gate Bridge
Found <Wonders>: The Eiffel Tower

Total entries, where TITLE starts with The: 2

Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
```

Рис 6.31. Результаты поиска на значение "The"


```
-----***-----
" WONDERS OF THE WORLD "
-----***-----

Count entries, where TITLE starts with: Ost
Found <Wonders>: Ostankino Tower
Total entries, where TITLE starts with Ost: 1

Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
```

Рис 6.32. Результаты поиска на значение "Ost"

```
-----***-----
" WONDERS OF THE WORLD "
-----***-----

Count entries, where TITLE starts with: Sky

Total entries, where TITLE starts with Sky: 0

Для продолжения нажмите любую клавишу . . . _
```

Рис 6.33.Подсчёт записей

```
-----***-----
" WONDERS OF THE WORLD "
-----***-----

Sort Wonders Menu:
- 1 - Sort Wonders by ID DESC
- 2 - Sort Wonders by ID ASC
- 3 - Sort Wonders by TITLE DESC
- 4 - Sort Wonders by TITLE ASC
- 5 - Back

-----***-----
Enter Your choice :
```

Рис 6.35.Подменю сортировки (критерии)

```
-----***-----
" WONDERS OF THE WORLD "
-----***-----

Wonders sorted successfully!

Для продолжения нажмите любую клавишу . . . _
```

Рис 6.36. Сортировка прошла успешна

*** " WONDERS OF THE WORLD " ***			
ID	TITLE	YEAR	FEATURES
7	Rushmore	1925	granite face
6	The Eiffel Tower	1889	324 m
5	Graf Zeppelin	1928	236,6 m
4	The Golden Gate Bridge	1937	2737 m
2	Ostankino Tower	1967	540 m
1	Schwerer Gustav	1934	1350000 kg

Для продолжения нажмите любую клавишу . . . _

Рис 37. Сортировка по полю ID (убывающ.)

*** " WONDERS OF THE WORLD " ***			
ID	TITLE	YEAR	FEATURES
5	Graf Zeppelin	1928	236,6 m
2	Ostankino Tower	1967	540 m
7	Rushmore	1925	granite face
1	Schwerer Gustav	1934	1350000 kg
4	The Golden Gate Bridge	1937	2737 m
6	The Eiffel Tower	1889	324 m

Для продолжения нажмите любую клавишу . . . _

Рис 6.39. Сортировка по полю TITLE (A-Z)

*** " WONDERS OF THE WORLD " ***			
ID	TITLE	YEAR	FEATURES
4	The Golden Gate Bridge	1937	2737 m
6	The Eiffel Tower	1889	324 m
1	Schwerer Gustav	1934	1350000 kg
7	Rushmore	1925	granite face
2	Ostankino Tower	1967	540 m
5	Graf Zeppelin	1928	236,6 m

Для продолжения нажмите любую клавишу . . . _

Рис 6.40. Сортировка по полю TITLE (Z-A)